

ALANYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı

BPR 216 – YAZILIM GELİŞTİRME PROJESİ FİNAL RAPORU

Sanayi Rehberim

Konum Tabanlı Sanayi Esnafı Rehber Uygulaması

Öğrenci	Arda Duran
Öğrenci No	240053017
Danışman	Öğr. Gör. Hüseyin Umut Yüksel
Ders	BPR 216 – Yazılım Geliştirme Projesi
Dönem	2025 – 2026 Bahar
Tarih	03.06.2026

GitHub Kaynak Kodu

<https://github.com/ArdaDuran7/SanayiRehberim>

1. PROJE TANIMI VE AMACI

Sanayi Rehberim, Türkiye'deki sanayi sitelerinde usta bulmakta zorlanan vatandaşlara yönelik konum tabanlı bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar siteleri fiziksel gezmeden kategori filtresi ve arama ile en yakın, en yüksek puanlı esnafı bulabilmektedir. Uygulama; randevu, mesajlaşma, fotoğraflı arıza tespiti, puan/yorum ve esnaf yönetim panelini tek çatı altında sunarken Süper Admin Paneli ile platform yönetimini merkezi hale getirmektedir.

Çözülen Sorunlar	Hedef Kitle
- Sanayi sitelerini fiziksel gezme zorunluluğu - Güvenilir yorum/puana anlık erişim eksikliği - Randevu alma süreçlerinin dijitalleştirilmesi - Uzaktan fotoğraflı arıza ön değerlendirmesi	- Müşteri: Araç tamiri/bakımı yaptırmak isteyen bireyler - Esnaf: Dijitalde müşteriye ulaşmak isteyen sanayi esnafı - Admin: Platform bütünü yöneten süper admin

2. TEKNİK MİMARİ VE TEKNOLOJİ YİĞİNİ

Uygulama Presentation → Data → Service → Theme katmanlı mimarisiyle 15+ ekran, 3 kullanıcı rolü (Müşteri / Esnaf / Süper Admin) ve 7 Firestore koleksiyonundan oluşmaktadır.

Katman	Teknoloji	Amaç
Mobil Arayüz	Flutter (Dart)	Cross-platform Android & iOS
Veritabanı	Firestore	Gerçek zamanlı NoSQL senkronizasyon
Kimlik Doğrulama	Auth	E-posta/Şifre + Google Sign-In
Depolama	Storage	Profil & arıza fotoğrafı depolama
Harita	url_launcher + Google Maps	Navigasyon yönlendirme
Medya	image_picker	Galeri entegrasyonu
Tema	Material 3 + google_fonts	Light/Dark tema desteği

3. GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLİKLER

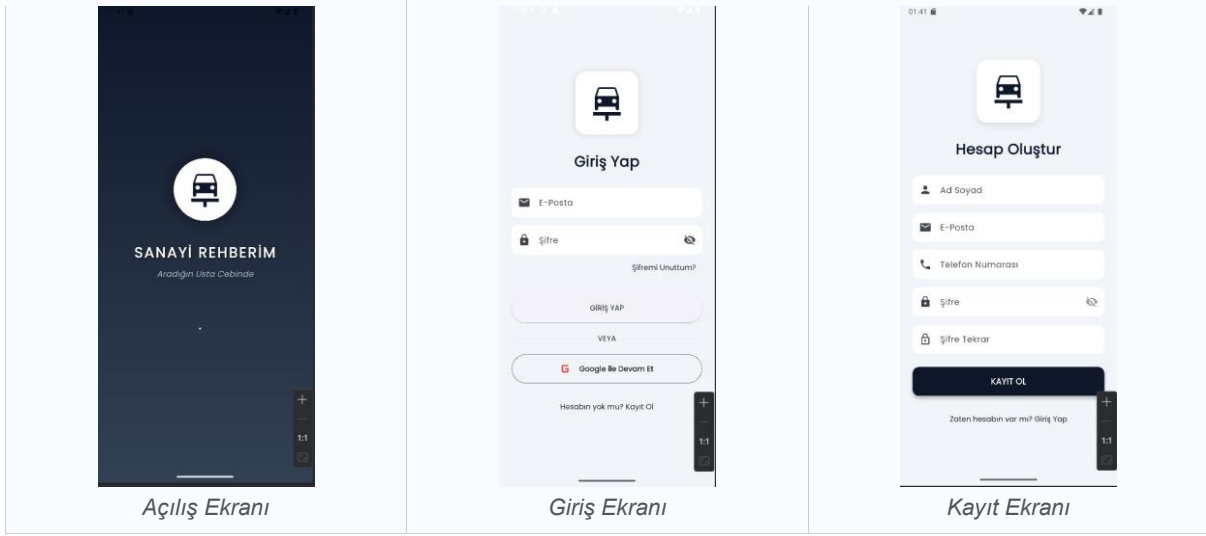
🔑 Rol Bazlı Kimlik Doğrulama: Firestore ile e-posta/şifre ve Google Sign-In. Rol tespiti ve otomatik yönlendirme. 🔍 Kategori Filtresi & Arama: Kaporta, Motor, Elektrik, Lastik, Boya chip'leri ve anlık arama — StreamBuilder ile gerçek zamanlı listeleme. 📅 Randevu Sistemi: Takvimden tarih/saat seçimi, durum takibi (Bekliyor/Onaylandı/Reddedildi/Tamamlandı). ★ Yorum & Puan: Randevu tamamlandığında 1–5 yıldız + yorum. Ortalama puan gerçek zamanlı güncelleniyor.	💬 Mesajlaşma: Müşteri–esnaf arası doğrudan mesaj kanalı. 📷 Fotoğraflı Arıza Tespiti: Arızalı parçanın fotoğrafı yüklenip uzaktan ön değerlendirme alınabiliyor. ✔️ Mavi Tik Sistemi: Süper admin tarafından onaylanan dükkanlara mavi doğrulama rozeti. 📊 Süper Admin Paneli: Dashboard istatistikleri, mavi tik yönetimi, kullanıcı listesi ve toplu bildirim gönderme.
---	--

Final Dönemi Yeni Geliştirmeler

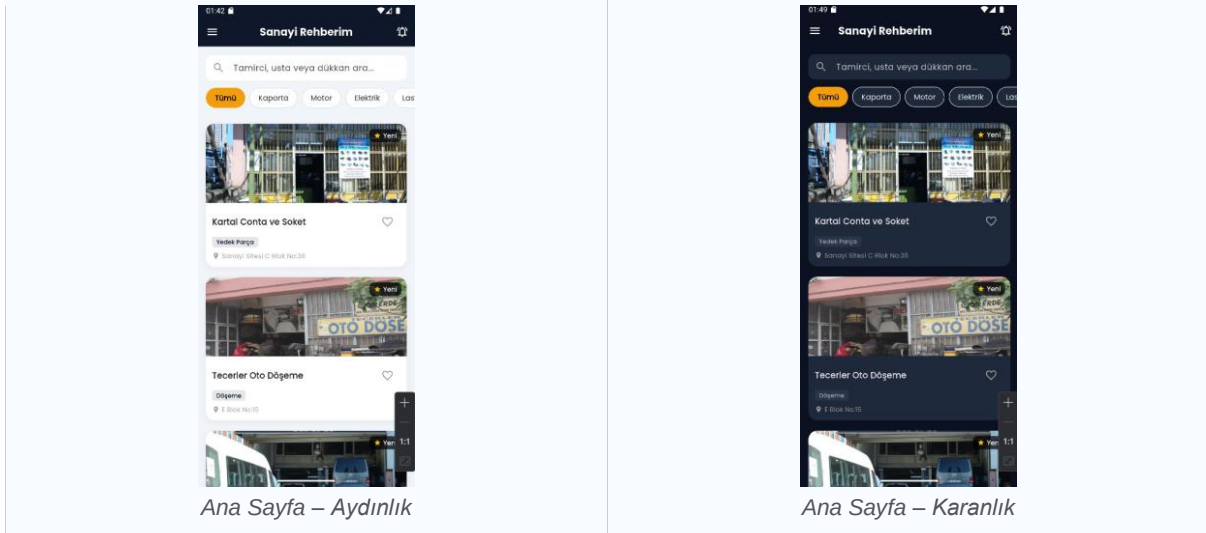
Vize raporuna ek olarak final döneminde: mesajlaşma sistemi, fotoğraflı arıza tespiti, mavi tik/doğrulama sistemi, Süper Admin Paneli (toplu bildirim dahil), profil fotoğrafı yükleme (Firestore Storage), hesap silme ve gelişmiş esnaf paneli (Randevular/Talepler/Mesajlar sekme yapısı) hayata geçirilmiştir.

4. UYGULAMA EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

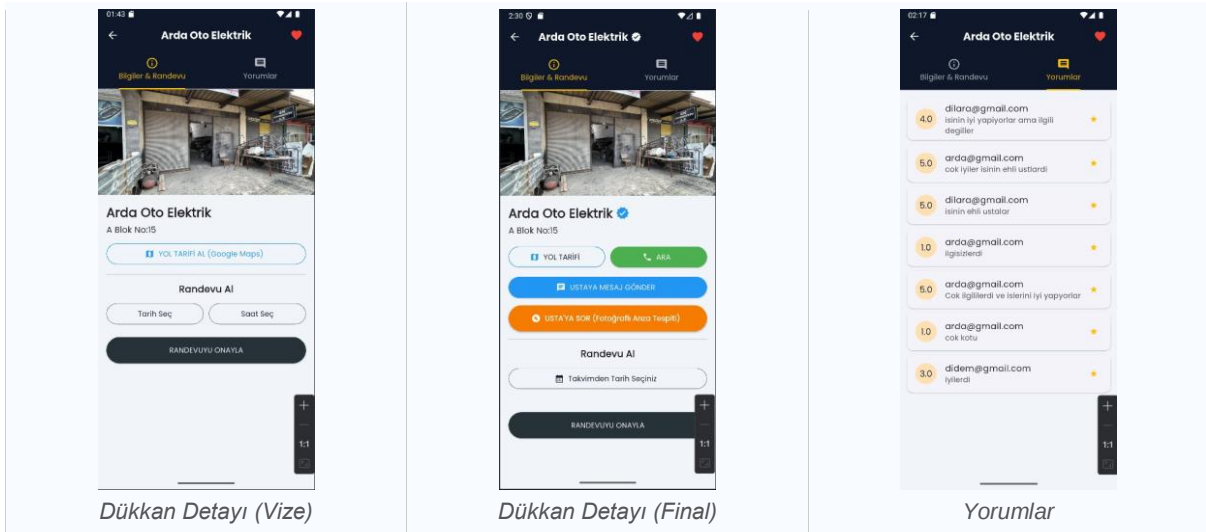
4.1 Kimlik Doğrulama & Açılış



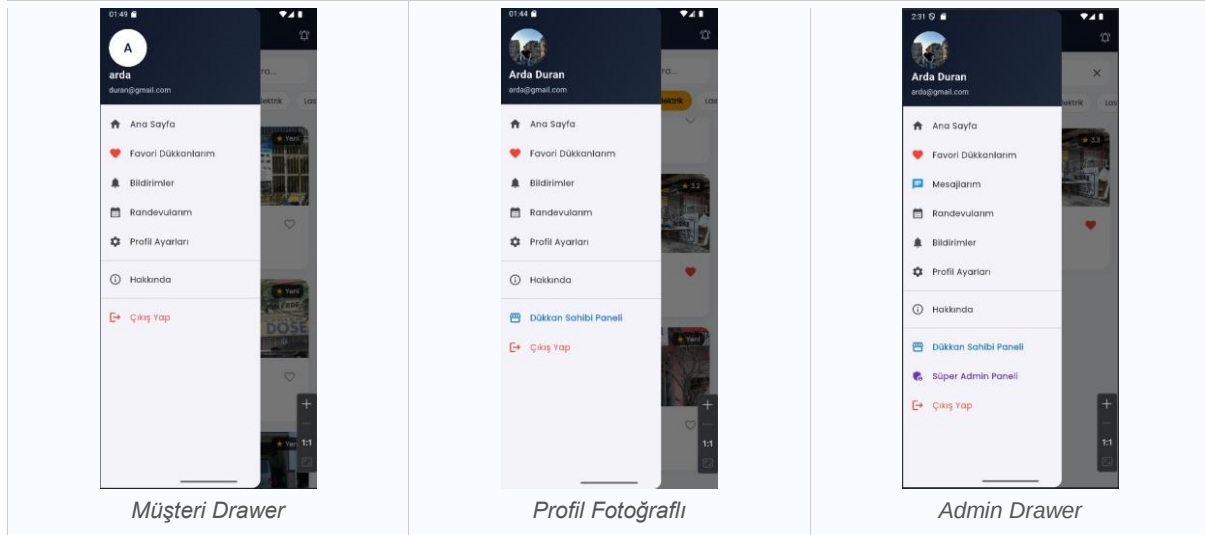
4.2 Ana Sayfa (Aydınlık / Karanlık Tema)



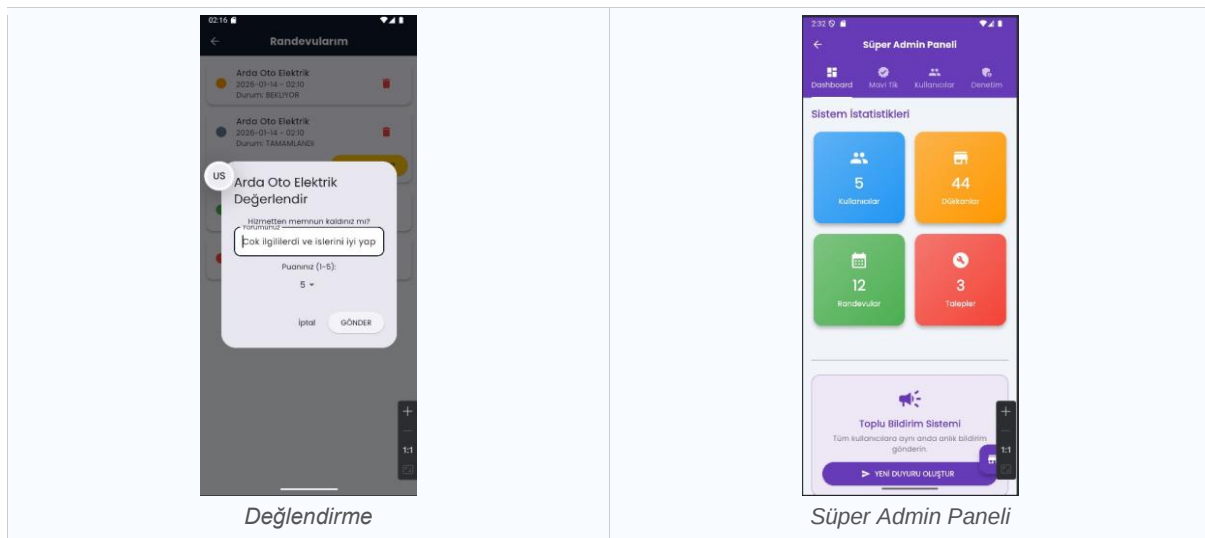
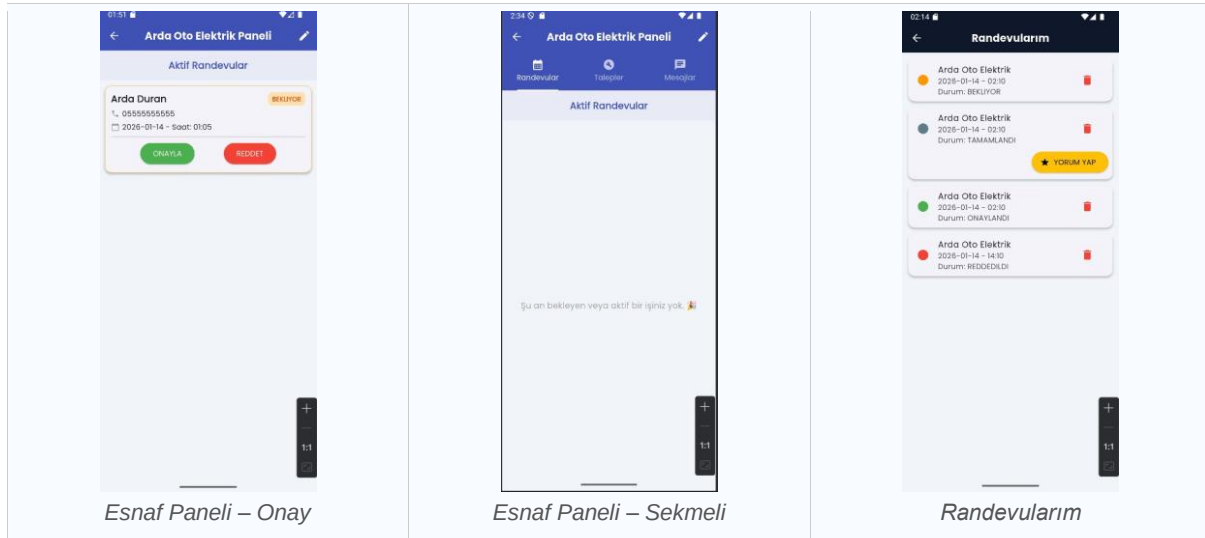
4.3 Dükkan Detayı & Yorumlar



4.4 Drawer Menü Versiyonları



4.5 Esnaf Paneli, Randevular & Süper Admin



4. KOD ÖRNEKLERİ

4.1 Rol Bazlı Kayıt — `giris_islemleri.dart`

```
Future<void> islemYap() async {
  if (girisModu) {
    await FirebaseAuth.instance.signInWithEmailAndPassword(
      email: emailController.text.trim(), password: passwordController.text.trim());
  } else {
    UserCredential uc = await FirebaseAuth.instance.createUserWithEmailAndPassword(...);
    await FirebaseFirestore.instance.collection('users').doc(uc.user!.uid).set({
      'email': emailController.text.trim(), 'rol': seciliRol, ... });
  }
}
```

4.2 Gerçek Zamanlı Listeleme — `uygulama_ici.dart`

```
StreamBuilder<QuerySnapshot> (
  stream: secilenKategori == 'Tümü'
    ? FirebaseFirestore.instance.collection('magazalar').snapshots()
    : FirebaseFirestore.instance.collection('magazalar')
      .where('kategori', isEqualTo: secilenKategori).snapshots(),
  builder: (context, snapshot) {
    return ListView.builder(itemCount: docs.length,
      itemBuilder: (ctx, i) => DukkanKart(doc: docs[i]));
  },)
```

5. VERİTABANI YAPISI

Koleksiyon	Temel Alanlar	Açıklama
users	uid, email, adSoyad, rol, favoriler[], profilFoto	Kullanıcı profil bilgileri
magazalar	ad, kategori, adres, puan, lat, lng, sahipUid, maviTik	Dükkan kayıtları
randevular	dukkanId, userId, tarih, saat, durum	Randevu kayıtları
yorumlar	dukkanId, userId, yorum, puan, tarih	Yorum ve puan
bildirimler	userId, mesaj, okundu, tarih	Bildirimler
mesajlar	dukkanId, userId, mesaj, tarih, gonderen	Mesajlaşma
talepler	dukkanId, userId, aciklama, foto, durum	Fotoğraflı arıza talepleri

Firestore Storage yol yapısı: `profil_fotograflari/{uid}.jpg` · `magaza_fotograflari/{id}.jpg` · `talep_fotograflari/{id}.jpg`

6. TEST SÜRECİ

Test ortamı: Samsung Galaxy A52 (Android 12) + Android Studio AVD Pixel 6 Pro (API 33). Gerçek verilerle test edildi: 44 dükkân, 5 kullanıcı, 12 randevu.

#	Test Senaryosu	Sonuç
1	E-posta/şifre kayıt & giriş	✓ Başarılı
2	Google Sign-In	✓ Başarılı
3	Kategori filtreleme & arama	✓ Başarılı
4	Google Maps navigasyon + Ara butonu	✓ Başarılı
5	Randevu oluşturma & esnaf onaylama	✓ Başarılı
6	Yorum & ortalama puan güncelleme	✓ Başarılı
7	Mesaj gönderme (müşteri → esnaf)	✓ Başarılı
8	Fotoğraflı arıza tespiti talebi	✓ Başarılı
9	Profil fotoğrafı yükleme & hesap silme	✓ Başarılı
10	Mavi tik gösterimi	✓ Başarılı
11	Süper Admin – istatistik & toplu bildirim	✓ Başarılı
12	Karanlık/Aydınlık tema geçişi	✓ Başarılı
13	Çevrimdışı/zayıf bağlantı davranışı	⚠ Kısmi (gelecek)

7. REKABET ANALİZİ

Özellik	Google Maps	Yelp	Ustam Gelsin	Sanayi Rehberim
Sanayi Özel Kategorizasyon	X	X	X	✓
Randevu Sistemi	X	X	Kısmi	✓
Mesajlaşma Sistemi	X	X	X	✓
Fotoğraflı Arıza Tespiti	X	X	X	✓
Süper Admin Paneli	X	X	X	✓
Mavi Tik / Doğrulama	✓	✓	X	✓
Gerçek Zamanlı Yorum/Puan	✓	✓	X	✓
Toplu Bildirim Sistemi	X	X	X	✓
Türkiye Pazarına Özel	X	X	Kısmi	✓

8. PROJE TAKVİMİ

Hafta	Konu	Durum
1–2	Literatür taraması, UI/UX tasarımları, veritabanı şeması	✓ Tamamlandı
3–6	Firestore backend + Flutter temel arayüz kodlaması	✓ Tamamlandı
7–9	Harita, randevu, yorum sistemi, esnaf paneli	✓ Tamamlandı
10	Mesajlaşma, fotoğraflı arıza tespiti, mavi tik sistemi	✓ Tamamlandı
11	Süper Admin Paneli, profil fotoğrafı, hesap silme	✓ Tamamlandı
12	Testler, hata giderme, GitHub yayını, rapor hazırlığı	✓ Tamamlandı

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sanayi Rehberim projesi BPR 216 kapsamında başarıyla tamamlanmıştır. Vize döneminde belirlenen tüm hedeflere ulaşılmış; final döneminde mesajlaşma, fotoğraflı arıza tespiti, mavi tik sistemi, Süper Admin Paneli ve profil fotoğrafı yükleme gibi kapsamlı özellikler eklenmiştir.

Teknik Kazanımlar	Gelecek Planlar
- Flutter/Dart ile cross-platform geliştirme - Firestore ekosistemi (Auth, Firestore, Storage) - StreamBuilder ile reaktif veri akışı yönetimi - Üç seviyeli rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) - Material 3 ile profesyonel UI/UX & karanlık mod 44 dükkân, 12 randevu ile gerçek veri testleri	- FCM ile push notification desteği - Provider/Riverpod ile state yönetimi - flutter_map ile harita üzerinde listeleme - App Store & Google Play yayını

Proje Özeti
Flutter ile cross-platform geliştirilen Sanayi Rehberim; Firestore ekosistemi (Auth, Firestore, Storage), 15+ ekran, 7 Firestore koleksiyonu, 3 kullanıcı rolü, mesajlaşma, fotoğraflı arıza tespiti, mavi tik ve Süper Admin Paneli ile kapsamlı bir platforma dönüşmüştür. GitHub'da yayınlanmış ve 44 dükkân ile gerçek veriler üzerinde test edilmiştir.

10. KAYNAKLAR

- [1] Flutter Dokümantasyonu — <https://flutter.dev/docs>
- [2] Firestore Dokümantasyonu — <https://firebase.google.com/docs>
- [3] Material 3 — <https://m3.material.io>
- [4] url_launcher paketi — https://pub.dev/packages/url_launcher
- [5] image_picker paketi — https://pub.dev/packages/image_picker
- [6] google_sign_in paketi — https://pub.dev/packages/google_sign_in
- [7] Proje GitHub — <https://github.com/ArdaDuran7/SanayiRehberim>
- [8] Rekabet Analizi — Google Haritalar, Yelp, Ustam Gelsin